KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 2 – SEMESTER GANJIL 2026/2027

Topik: Rangkaian AC 3-Fasa (Y-Δ), Pengukuran Dua Wattmeter, & Sistem Per-Unit (pu)

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Tercapai (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 1.2 (OBE): Mahasiswa mampu menganalisis hubungan tegangan dan arus fasa/saluran pada konfigurasi Y dan Δ, mengevaluasi daya aktif-reaktif metode dua wattmeter, serta mengonversi impedansi jaringan multi-tegangan ke dalam sistem *Per-Unit* (pu) pada basis bersama dengan tepat.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Hubungan Bintang (Y):** $V_L = \sqrt{3}\,V_f \angle 30^\circ, \quad I_L = I_f$
- **Metode Dua Wattmeter:** $P_{3\phi} = W_1 + W_2, \quad Q_{3\phi} = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$
- **Hubungan Delta (Δ):** $V_L = V_f, \quad I_L = \sqrt{3}\,I_f \angle -30^\circ$
- **Faktor Daya Dua Wattmeter:** $\tan\theta = \sqrt{3}\,(W_1 - W_2)/(W_1 + W_2)$
- **Daya Tiga Fasa Seimbang:** $P_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta = 3 V_f I_f \cos\theta$
- **Konversi Basis Per-Unit (pu):** $Z_{\text{pu}}^{\text{baru}} = Z_{\text{pu}}^{\text{lama}} \left(\frac{V_{\text{base}}^{\text{lama}}}{V_{\text{base}}^{\text{baru}}}\right)^2 \left(\frac{S_{\text{base}}^{\text{baru}}}{S_{\text{base}}^{\text{lama}}}\right)$

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 1.2]

Penyaluran tenaga listrik komersial di seluruh dunia dan di grid Sumatera mengadopsi sistem bolak-balik 3-fasa serta perumusan Per-Unit (pu).

(a) Jelaskan 3 (tiga) keunggulan mendasar sistem tenaga 3-fasa dibandingkan sistem 1-fasa ditinjau dari: (i) stabilitas daya sesaat (*instantaneous power flow*), (ii) efisiensi volume material konduktor transmisi, dan (iii) karakteristik putaran medan magnet pada motor induksi!

(b) Jelaskan definisi nilai *Per-Unit* (pu) dan sebutkan 2 (dua) alasan teknis mengapa insinyur sistem tenaga listrik lebih memilih memodelkan jaringan menggunakan satuan per-unit daripada nilai Ohm riil!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Keunggulan Sistem 3-Fasa & Filosofi Sistem Per-Unit (pu) [Bobot: 10 Poin]

LKM 02 (Lanjutan): Relasi Fasor Tiga Fasa & Analisis Beban Delta

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 1.2]

Pada sistem 3-fasa simetris urutan positif $(a-b-c)$ dengan tegangan fasa $V_{an} = V_f\angle 0°$, $V_{bn} = V_f\angle -120°$, dan $V_{cn} = V_f\angle 120°$:

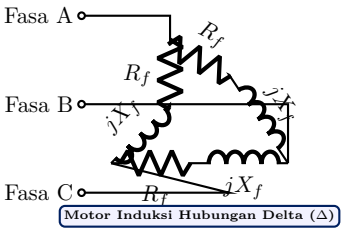
(a) Turunkan secara analitis dan gambarkan sketsa diagram fasor hubungan antara tegangan saluran V_{ab} terhadap tegangan fasa V_{an} pada konfigurasi Bintang (Y), buktikan bahwa $V_{ab} = \sqrt{3}\,V_{an}\angle 30°$!

(b) Pada saluran distribusi tegangan menengah 20 kV di Gardu Induk Pekalongan, jelaskan mengapa kawat netral pada sistem 4-kawat Bintang (Y) sangat krusial saat melayani beban tidak seimbang, dan apa dampak fisis yang terjadi jika kawat netral terputus (*floating neutral*) terhadap tegangan yang diterima konsumen rumah tangga 1-fasa!

Ruang Pengerjaan Soal 2: Derivasi Diagram Fasor Tegangan Saluran V_{ab} & Bahaya Kawat Netral Putus [Bobot: 15 Poin]

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 1.2]

Sebuah motor induksi 3-fasa dengan belitan stator terhubung Delta (Δ) dioperasikan di pabrik semen Bengkulu. Motor tersebut menyerap daya aktif $P_{3\phi} = 75$ kW dari saluran 3-fasa $V_L = 380$ V, 50 Hz dengan faktor daya operasional $\cos\theta = 0.82$ *lagging*.



Motor Induksi Hubungan Delta (Δ)

Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung besar arus saluran (I_L) yang ditarik dari gardu suplai PLN.

(b) Hitung arus fasa belitan motor (I_f) yang mengalir pada cabang delta.

(c) Tentukan besar impedansi fasa belitan $(|\mathbf{Z}_f|)$, komponen resistif (R_f), komponen reaktif (X_f), serta induktansi belitan $(L_f$ dalam mH).

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Arus Saluran, Arus Fasa Belitan, & Impedansi Motor Delta (Δ) [Bobot: 20 Poin]

LKM 02 (Lanjutan): Pengukuran Dua Wattmeter & Konversi Sistem Per-Unit

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 1.2]

Dua buah wattmeter analog dihubungkan dengan metode Aron (Dua Wattmeter) pada saluran distribusi 3-fasa simetris $V_L = 380$ V, 50 Hz untuk mengukur konsumsi daya motor blower ventilasi tambang batubara Bengkulu Utara. Hasil pembacaan kedua instrumen menunjukkan: $W_1 = 35.5$ kW dan $W_2 = 14.5$ kW.

(a) Hitung daya aktif total ($P_{3\phi}$), daya reaktif total ($Q_{3\phi}$), dan daya semu total ($S_{3\phi}$) yang diserap motor!

(b) Tentukan faktor daya operasional ($\cos\theta$) motor blower tersebut beserta sudut fasanya (θ)!

(c) Analisis perilaku pembacaan instrumen jika faktor daya motor menurun drastis hingga $\cos\theta = 0.50$ dan $\cos\theta < 0.50$ *lagging*! Jelaskan mengapa salah satu wattmeter menunjukkan nilai negatif dan apa tindakan teknis yang harus dilakukan penguji di gardu!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Analisis Daya Dua Wattmeter, Sudut Fasa Beban, & Kasus Wattmeter Negatif [Bobot: 20 Poin]

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 1.2]

Sebuah generator sinkron di PLTU Teluk Sepang memiliki data pelat nama (*nameplate*): 100 MVA, 13.8 kV, dengan reaktansi subtransien $X''_d = 0.18$ pu (berbasis kapasitasnya sendiri). Generator ini dihubungkan langsung ke transformator penaik tegangan (*step-up*) 3-fasa berkapasitas 120 MVA, 13.8 kV/150 kV, dengan reaktansi bocor $X_T = 0.10$ pu. Untuk studi perencanaan stabilitas dan aliran daya interkoneksi Sumatera, Pusat Pengatur Beban (P2B) menetapkan basis sistem baru secara terpadu, yaitu: $S_{\text{base, baru}} = 200$ MVA dan basis tegangan pada sisi transmisi $V_{\text{base, baru}} = 150$ kV.

(a) Tentukan tegangan basis baru di zona generator ($V_{\text{base, gen}}$) dan hitung reaktansi generator dalam per-unit ($X''_{d,\text{baru}}$) pada basis sistem baru 200 MVA!

(b) Hitung reaktansi transformator dalam per-unit ($X_{T,\text{baru}}$) pada basis sistem baru 200 MVA!

(c) Evaluasi impedansi basis di sisi tegangan tinggi 150 kV ($Z_{\text{base, high}}$ dalam Ω) dan hitung reaktansi fisik total (X_{total} dalam Ω) dari kombinasi generator dan transformator yang dilihat dari terminal saluran transmisi 150 kV!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Konversi Basis Sistem Per-Unit (pu) & Impedansi Fisik Nyata (Ω) [Bobot: 20 Poin]

LKM 02 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Proyek GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 1.2]

Untuk mengimplementasikan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, Anda ditugaskan menyusun skrip GNU Octave modular (`lkm02_perunit_converter.m`) guna mengotomatisasi konversi sistem per-unit pada **Soal 5** serta menyajikan perbandingan visual nilai reaktansi sebelum dan sesudah perubahan basis sistem.

(a) Tuliskan skrip kode GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi basis sistem baru ($S_{\text{base}} = 200$ MVA, $V_{\text{base, high}} = 150$ kV, $V_{\text{base, low}} = 13.8$ kV).

(ii) Perhitungan konversi per-unit $X_{\text{gen, new}}$ dan $X_{\text{tr, new}}$ dengan formula konversi basis.

(iii) Perhitungan impedansi basis Z_{base} dan nilai reaktansi fisik dalam satuan Ohm (Ω) di sisi 150 kV.

(iv) Perintah plotting diagram batang (*bar chart*) yang membandingkan reaktansi generator dan trafo pada basis lama vs basis baru, lengkap dengan legenda dan judul grafik.

(b) Tuliskan estimasi keluaran numerik konsol GNU Octave untuk:

`X_gen_new`, `X_tr_new`, `X_total_pu`, dan `Z_total_ohm`!

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Visualisasi Per-Unit Converter [Bobot: 15 Poin]

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 2: .....
- Pemahaman konversi basis per-unit: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan komputasi GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan relasi fasor & akurasi numerik: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip konversi per-unit Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Perbaikan

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....